

高性能芯片热管理系统问题四：权重敏感性与鲁棒设计

数学建模项目组

2026 年 8 月 28 日

1 问题描述

问题二得到三个代理模型 $\hat{R}(x)$ 、 $\hat{P}(x)$ 和 $\hat{U}(x)$ ，问题三使用等权准则得到综合方案。本题进一步考虑不同应用场景对三个指标的偏好差异，并寻找对权重变化不敏感的鲁棒设计。设计变量仍限定在附件 2 的离散水平：

$$x_1 \in \{0, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30\}, \quad x_2 \in \{3.0, 3.5, 4.0, 4.5\}, \quad x_3 \in \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

2 权重综合评价模型

由于 R, P, U 的数值范围不同，先采用附件 2 样本极值进行极差归一化：

$$z_j(x) = \frac{\hat{y}_j(x) - y_j^{\min}}{y_j^{\max} - y_j^{\min}}, \quad (y_1, y_2, y_3) = (R, P, U). \quad (1)$$

给定权重 $w = (w_R, w_P, w_U)$ ，满足 $w_R + w_P + w_U = 1$ 且 $w_j \geq 0$ ，综合得分为

$$S_w(x) = w_R z_R(x) + w_P z_P(x) + w_U z_U(x). \quad (2)$$

每个应用场景下选择 S_w 最小的离散组合。

设置七类代表性场景：均衡场景 (1/3, 1/3, 1/3)；低热阻芯片场景 (0.6, 0.2, 0.2)；低压降泵功耗场景 (0.2, 0.6, 0.2)；高均温可靠性场景 (0.2, 0.2, 0.6)；以及更极端的热阻、压降和均温优先场景 (0.7, 0.15, 0.15)、(0.15, 0.7, 0.15)、(0.15, 0.15, 0.7)。

3 权重变化结果

使用问题二的三个二次响应面，对 100 个离散组合逐一计算 S_w ，结果如下。

结果表明，权重变化会引起方案切换，但切换集中在三类结构：热阻优先时采用较少歧管深度和较多针肋排数；压降优先时采用较大歧管深高比和较少排数；均衡或均温

表 1: 不同应用场景下的最优方案

场景	w_R	w_P	w_U	x_1	x_2	x_3	$(\hat{R}, \hat{P}, \hat{U})$
均衡	.333	.333	.333	.20	4.0	2	(.755886,.083295,.784046)
低热阻芯片	.60	.20	.20	.20	3.0	8	(.729009,.152900,.819339)
低压降泵功耗	.20	.60	.20	.15	4.5	2	(.757983,.073021,.791587)
高均温可靠性	.20	.20	.60	.20	4.0	2	(.755886,.083295,.784046)
热阻优先	.70	.15	.15	.20	3.0	8	(.729009,.152900,.819339)
压降优先	.15	.70	.15	.15	4.5	2	(.757983,.073021,.791587)
均温优先	.15	.15	.70	.20	4.0	2	(.755886,.083295,.784046)

优先时回到 (0.20, 4.0, 2)。这说明三个设计变量分别承担换热强化、流阻降低和温度均匀化的作用。

4 鲁棒设计准则

仅选某一个权重下的最优方案可能在偏好改变后迅速失效。因此在权重集合 $\mathcal{W}$ 上采用 minimax 鲁棒准则：

$$x^{rob} = \arg \min_{x \in \Omega} \max_{w \in \mathcal{W}} S_w(x). \quad (3)$$

为覆盖不同偏好，取 $w_R, w_P, w_U \geq 0.1$ 、权重和为 1 的 0.1 间隔网格，共 36 组权重。对每个设计计算其 36 个得分，取最大值作为最坏情形得分，再选择最小者。

5 鲁棒方案与优势

计算得到鲁棒方案为

$$\boxed{x_1 = 0.20, \quad x_2 = 3.5, \quad x_3 = 6.} \quad (4)$$

其代理模型预测值为

$$(\hat{R}, \hat{P}, \hat{U}) = (0.740179, 0.123082, 0.797950).$$

在 36 组权重下的最大综合得分为 0.350780，平均综合得分为 0.319299。该方案不是任何极端偏好下的单项冠军，却在热阻、压降和温度均匀性之间保持中等水平，因此权重改变时性能退化较慢。

鲁棒方案的物理解释为：针肋宽度比 0.20 处于强化换热和阻塞效应的折中点；歧管深高比 3.5 比 4.5 具有更强的换热能力，同时压降未达到 3.0 时的高水平；针肋排数 6 比 2 具有更低热阻，又避免 8–10 排导致的温度非均匀性明显上升。

6 结论

权重敏感性分析表明：热阻优先方案为 (0.20, 3.0, 8)，压降优先方案为 (0.15, 4.5, 2)，均衡和均温优先方案为 (0.20, 4.0, 2)。在允许三项指标权重均不低于 0.1 的偏好集合内，采用最坏情形综合得分最小的 minimax 准则，得到鲁棒方案 (0.20, 3.5, 6)。该方案对应用偏好变化不敏感，适合作为缺少明确权重或工况偏好可能变化时的推荐设计。